

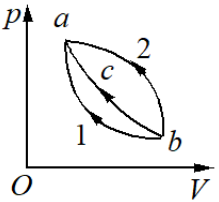
《大学物理 II》期末考试卷 (B)

专业、班级_____ 学号_____ 姓名_____

一、单选题【共 15 个题，每题 2 分，共计 30 分】

1. 一质点沿 x 轴运动，加速度是 $a = 3 + 2t$ (SI)。若 $t = 0$ 时的速度 $v_0 = 5$ m/s，则 $t = 5$ s 时质点的速度是 ()
A. 40 m/s B. 70 m/s C. 45 m/s D. 13 m/s
2. 质量为 0.1 kg 的质点，由静止开始沿曲线 $\mathbf{r} = \frac{5}{3}t^3\mathbf{i} + 2t\mathbf{j}$ (SI) 运动。在 $t = 0$ 到 $t = 2$ s 的时间内，作用在该质点上的合外力所做的功为 ()
A. $\frac{5}{4}$ J B. 20 J C. $\frac{75}{4}$ J D. 40 J
3. 质量为 m 的质点作匀速率圆周运动，速度大小为 v ，则合力在物体运动四分之一周过程中的冲量大小为 ()
A. 0 B. mv C. $\sqrt{2}mv$ D. $2mv$
4. 地球在一椭圆轨道上绕太阳转动，地球中心离太阳中心最远和最近距离分别为 r_a 和 r_b 。若只考虑地球和太阳间的万有引力作用，下列说法不正确的是 ()
A. 地球公转过程地日系统角动量守恒。
B. 在 r_a 处，地球具有的角速度最小。
C. 在 r_a 处，地球具有的角动量最大。
D. 在 r_b 处，地球具有的转动动能最大。
5. 若室内生起炉子后温度从 3°C 升高至 27°C ，而室内气压保持不变，则此时室内的分子数减少了 ()
A. 0.5% B. 4% C. 8% D. 27%
6. 有两个相同的容器，容积固定不变，一个盛有氨气，另一个盛有氢气，它们的压强和温度都相等。现将 5 J 的热量传给氢气，使氢气温度升高，如果使氨气也升高同样的温度，则应向氨气传递热量是 ()
A. 6 J B. 5 J C. 3 J D. 2 J

7. 如图所示， bca 为理想气体绝热过程， $b1a$ 和 $b2a$ 是任意过程，则上述两过程中气体作功与吸收热量的情况是 ()
A. $b1a$ 过程总体放热，作负功； $b2a$ 过程总体放热，作负功。
B. $b1a$ 过程总体吸热，作负功； $b2a$ 过程总体放热，作负功。
C. $b1a$ 过程总体吸热，作正功； $b2a$ 过程总体吸热，作负功。
D. $b1a$ 过程总体放热，作正功； $b2a$ 过程总体吸热，作正功。



8. 如图所示，有一边长为 a 的正方形平面，在其中垂线上距中心 O 点 $\frac{a}{2}$ 处有一电量为 q 的正点电荷，则通过该平面的电场强度通量是 ()
A. $\frac{q}{\epsilon_0}$ B. $\frac{q}{2\epsilon_0}$ C. $\frac{q}{4\epsilon_0}$ D. $\frac{q}{6\epsilon_0}$
9. 边长为 a 的一个正方形导体边框上通有电流 I ，则此边框中心的磁感强度 ()
A. 正比于 a^2 B. 与 a 成正比 C. 与 a 成反比 D. 与 I^2 成正比
10. 若 μ_0 为真空磁导率， μ 为某种磁介质的磁导率，则下列说法正确的是 ()
A. 顺磁质 $\mu > \mu_0$ ，抗磁质 $\mu \gg \mu_0$ B. 顺磁质 $\mu > \mu_0$ ，抗磁质 $\mu < \mu_0$
C. 顺磁质 $\mu > \mu_0$ ，抗磁质 $\mu > \mu_0$ D. 顺磁质 $\mu < \mu_0$ ，抗磁质 $\mu \gg \mu_0$
11. 一束具有两种波长的平行光入射到某个光栅上， $\lambda_1 = 450$ nm， $\lambda_2 = 600$ nm，两种波长的谱线第一次重合时（不计中央明纹）， λ_1 和 λ_2 的光分别为第几级主极大 ()
A. 2, 1 B. 4, 2 C. 4, 3 D. 8, 6
12. 一束自然光和线偏振光的混合光，让其垂直通过一偏振片。若以此入射光束为轴旋转偏振片，测得透射光强度最大值是最小值的 4 倍，那么入射光束中自然光与线偏振光的光强比值为 ()
A. $\frac{1}{2}$ B. $\frac{1}{3}$ C. $\frac{1}{5}$ D. $\frac{2}{3}$
13. 在光电效应实验中，要改变截止频率，可以 ()
A. 改变入射光的频率。 B. 改变入射光的强度。
C. 改变阴极与阳极间的电压。 D. 改变阴极的金属板。
14. 已知氢原子从基态激发到某一定态所需能量为 12.09 eV，若氢原子从能量为 -0.85 eV 的状态跃迁到上述定态时，所发射光子的能量为 ()
A. 0.66 eV B. 1.51 eV C. 12.94 eV D. 11.24 eV

考试形式开卷 ()、闭卷 (√)，在选项上打 (√)

开课教研室 物理 命题教师 _____ 命题时间 2025.5 使用学期 2024-2025 第二学期 总张数 3 张 教研室主任审核签字 _____

15. 在玻尔的氢原子理论中, 里德伯常数为 R , 则在可见光的巴尔末系中, 波长最长的谱线波长(用 R 表示)为()

- A. $\frac{4}{3R}$ B. $\frac{36}{5R}$ C. $\frac{5R}{36}$ D. $5R$

二、多选题〔共 5 个题, 每题 4 分, 共计 20 分〕

16. 多个质点组成的系统中, 若质点之间只有万有引力作用, 且系统所受外力的矢量和为零, 则此系统()

- A. 机械能一定都守恒。 B. 机械能不一定守恒。
C. 动量一定守恒。 D. 动量不一定守恒。

17. 关于高斯定理的理解有下面几种说法, 其中正确的是()

- A. 如果高斯面上 E 处处为零, 则高斯面内必无电荷。
B. 如果高斯面上 E 处处不为零, 则高斯面内必有电荷。
C. 如果高斯面内有净电荷, 则通过高斯面的电场强度通量必不为零。
D. 高斯定理不仅对真空成立, 在有电介质存在时也成立。

18. 一不带电的导体球壳半径为 R , 在球心处放一点电荷。测得球壳内外的电场。然后将此点电荷移至距球心 $\frac{R}{2}$ 处, 重新测量电场。则电荷的移动产生的影响为()

- A. 球壳内电场不变。 B. 球壳内电场改变。
C. 球壳外电场不变。 D. 球壳外电场改变。

19. 在双缝干涉实验中, 如果希望相邻条纹之间的距离增大一点, 则以下方案中可以采取的方法为()

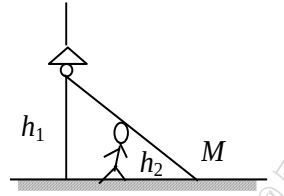
- A. 增大双缝之间的距离。
B. 减小双缝之间的距离。
C. 增大入射光的波长。
D. 增大双缝到屏的距离。

20. 下列实验中, 能直接证明光的粒子性的有()

- A. 康普顿散射实验。
B. 杨氏双缝干涉实验。
C. 光电效应实验。
D. 戴维孙-革末实验。

三、填空题〔共 10 个题, 每题 4 分, 共计 40 分〕

21. 灯距地面高度为 h_1 , 一个人身高为 h_2 , 在灯下以匀速率 v 沿水平直线行走, 如图所示。他的头顶在地上的影子 M 点沿地面移动的速度为 v_M = _____。

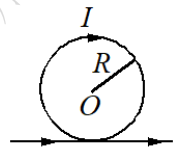


22. 一质点沿半径为 0.1 m 的圆周运动, 其角位移 θ 随时间 t 的变化关系为 $\theta(t) = 2 + 4t^2$ (SI)。则当 $t = 2$ s 时, 它的切向加速度 a_t = _____。

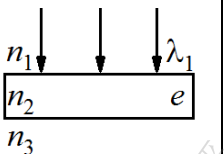
23. 如图所示, 长为 l 的细直线 OA , 带电线密度为常数 λ , 则在直线的延长线上距线的端点 O 点为 b 的 P 点的电场强度大小为_____。



24. 无限长直导线在 P 处弯成半径为 R 的圆, 当通以电流 I 时, 则在圆心 O 点的磁感强度大小等于_____。



25. 如图所示, 平行单色光垂直照射到薄膜, 经上下两个表面反射的两束光发生干涉。若薄膜的厚度为 e , 并且 $n_1 < n_2 < n_3$, λ_1 为入射光在折射率为 n_1 的媒质中的波长, 则两束反射光在相遇点的相位差为_____。



26. 可见光的波长范围是 400~760 nm, 用平行的白光垂直入射在平面透射光栅上时, 其中二级光谱重叠部分的波长范围是_____ nm。

27. ν mol 的 CO_2 气体分子, 在温度为 T 时的内能为(摩尔气体常数为 R) _____。

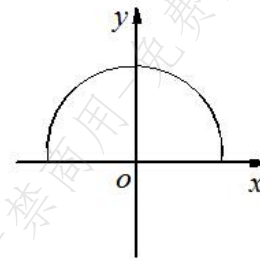
28. 在单缝的夫朗禾费衍射实验中, 波长为 λ 的单色光垂直入射在宽度为 $b = 4\lambda$ 的单缝上, 对于衍射角为 30° 的方向上, 单缝处的波阵面可分成的半波带数目为_____个。

29. 用频率为 ν_1 的单色光照射某种金属时, 逸出光电子的最大初动能为 E_k ; 若改用频率为 $2\nu_1$ 的单色光照射此种金属时, 则逸出光电子的最大初动能为(普朗克常数为 h) _____。

30. 在康普顿效应中, 若入射光子的能量为 0.6 MeV, 散射波长是入射光波长的 1.2 倍, 则反冲电子获得的动能为_____ MeV。

四、计算题〔本题 10 分〕

31. 真空中有一半径为 R ，电荷均匀分布线密度为 λ 的半圆环。求环心 O 点处的电场强度及电势。



五、计算题〔本题 10 分〕

32. 1 mol 双原子分子理想气体按右图所示循环过程，其中 AB 为直线， BCA 为等温线。求：

- (1) AB 和 BCA 过程中的功，内能的增量和热量；（用 p_1 、 V_1 和摩尔气体常量 R 表示， $\ln 2 = 0.693$ ）
- (2) 此循环的效率。

